

1. Introducción

Este proyecto diseña una base de datos relacional para una versión modificada de *Chocolate Doom* que emite, por cada *tic* del motor, un registro con la posición (x, y, z) del jugador, su *momentum*, campo de visión, salud, armadura y munición, junto con metainformación de episodio, mapa y sector. A esa telemetría se le suman los datos demográficos del voluntario y sus respuestas a uno de los instrumentos UX permitidos por el enunciado: PENS, GUESS o BANGS. Tener ambas fuentes en una misma base permite cruzar lo que el jugador *hace* con lo que el jugador *siente*, que es el insumo necesario para responder las preguntas del proyecto sobre trayectorias, proximidad, cooperación y posibles comportamientos de sabotaje.

La motivación de diseñar la base con cuidado es práctica: una sola sesión genera decenas de miles de registros y los análisis previstos exigen *joins*, agregaciones y consultas espaciales que sobre archivos planos resultan inviables. Esta entrega corresponde a la Parte A del proyecto y cubre supuestos, requerimientos, ética, modelo ER, esquema relacional normalizado a 3FN y diccionario de datos. La implementación en PostgreSQL, el ETL desde los TSV, los índices y las consultas analíticas quedan para las Partes B y C, pero el modelo se diseña desde ya pensando en ellas: contempla una etapa de *staging* para validar los datos crudos antes de cargarlos, y la estructura necesaria para soportar las consultas sobre trayectorias, proximidad espacial, co-presencia en sectores y cruce con las respuestas UX.

2. Objetivo general

Diseñar un modelo de base de datos relacional que permita almacenar, organizar, validar y consultar información de telemetría de juego y respuestas de encuestas de experiencia de usuario, garantizando integridad referencial, normalización a 3FN, calidad de datos y privacidad de los voluntarios, y dando soporte a procesos posteriores de carga desde archivos TSV y a consultas analíticas sobre trayectorias, proximidad espacial y cooperación entre jugadores.

2.1 Objetivos específicos

Para que el objetivo general no se quede en una frase larga, lo desglosamos en cinco objetivos concretos que sí podemos verificar al final del documento:

- OE1. Modelar el dominio.** Identificar las entidades del sistema (usuarios, jugadores, partidas, mapas, sectores, eventos de telemetría, instrumentos y respuestas UX) y establecer las relaciones y cardinalidades entre ellas.
- OE2. Definir un esquema relacional normalizado.** Traducir el modelo conceptual a tablas con claves primarias y foráneas explícitas, y verificar que el resultado cumpla con la Tercera Forma Normal.
- OE3. Garantizar la calidad de los datos.** Anticipar las restricciones (NOT NULL, UNIQUE, CHECK) que la base debe imponer, y prever un proceso de *staging* que permita validar y rechazar registros mal formados antes de que entren al modelo principal.
- OE4. Soportar las consultas analíticas previstas.** Asegurar que el esquema permita responder, en las Partes B y C, las preguntas sobre trayectorias, proximidad entre jugadores, co-presencia en sectores y correlación entre comportamiento observado y respuestas UX.
- OE5. Atender las consideraciones éticas.** Separar los datos sensibles del voluntario de la

identidad de juego, prever un identificador anónimo para cada usuario y dejar explícitas las reglas de uso agregado de los datos.

3. Supuestos del proyecto

Antes de diseñar nada conviene dejar por escrito con qué premisas estamos trabajando. Algunos supuestos vienen del enunciado, otros los asumimos nosotros para que el diseño tenga sentido. Los organizamos en cuatro categorías para que sea más fácil seguirles la pista cuando aparezcan luego en los requerimientos o en el modelo.

3.1 Supuestos sobre el dominio

Tienen que ver con cómo entendemos el funcionamiento del juego y de los participantes:

- Cada usuario voluntario debe dar consentimiento informado para participar en el estudio.
- Un usuario puede tener uno o varios alias dentro del juego (un usuario, varios jugadores).
- Una partida puede tener varios jugadores participando al mismo tiempo.
- Los mapas se dividen en sectores, y cada sector pertenece a un único mapa.

3.2 Supuestos sobre los datos

Tienen que ver con cómo se generan, llegan y se relacionan los datos:

- Cada evento de telemetría pertenece a un jugador, una partida y un *tic* específico, y esa terna identifica de forma única al evento.
- Cada *tic* representa una unidad temporal discreta del motor del juego (la frecuencia exacta la define el motor, pero para el modelo basta con saber que es una secuencia ordenada).
- Las respuestas UX se asocian al usuario que las contesta y al instrumento aplicado. En este diseño asumimos que la respuesta está ligada al usuario, no a una partida específica, salvo que más adelante el equipo decida lo contrario; el modelo deja la puerta abierta a esa decisión sin tener que rediseñarse.
- Algunas líneas de telemetría pueden llegar incompletas o mal formateadas. Por eso asumimos que va a haber una etapa de *staging* donde los datos crudos se cargan con restricciones mínimas, y de ahí pasan a las tablas finales solo después de validarse.

3.3 Supuestos técnicos

Tienen que ver con cómo se va a implementar el sistema más adelante:

- La telemetría llega en archivos TSV producidos por el motor modificado de *Chocolate Doom*.
- El SGBD objetivo es PostgreSQL, y por eso el diseño usa tipos y convenciones compatibles con esa base.
- El proceso de carga se va a poder reproducir mediante scripts SQL versionables, sin depender de pasos manuales.

3.4 Supuestos éticos y de privacidad

Tienen que ver con cómo se trata la información de las personas:

- Los datos demográficos (edad, género, experiencia) son sensibles y deben quedar separados de los datos de juego.
- No se publican nombres reales: cada usuario se identifica con un código anónimo dentro del esquema.
- Las respuestas UX se analizan de forma agregada y nunca se usan para juzgar individualmente a un participante.